

EXPERIMENTE

 Não escreva no livro

Usar o software de Geometria dinâmica para estudar o gráfico de funções exponenciais

Vamos tratar das mudanças no gráfico de uma função exponencial. Para isso, vamos comparar a função de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ definida por $f(x) = 2^x$ com a variação de função exponencial de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ definida por $g(x) = k \cdot 2^x$, em que k assume valores reais (com $k \in \mathbb{R}^*$).

Inicialmente vamos construir o gráfico de $f(x) = 2^x$. Para isso, no campo de Álgebra, digite “ $y=2^x$ ” e pressione a tecla *Enter*. Construa também o gráfico de $g(x) = k \cdot f(x)$ digitando “ $y=k \cdot 2^x$ ” e pressione a tecla *Enter*.

O *software* exibirá os gráficos correspondentes às funções e um controle deslizante correspondente ao parâmetro k . Conforme esse parâmetro varia, o *software* exibe os gráficos de $g(x) = k \cdot 2^x$.

1. Comparando o gráfico de $g(x) = k \cdot f(x)$ com o gráfico de $f(x)$, o que podemos notar em relação ao:

- formato do gráfico?
- ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas Oy ?
- conjunto imagem de cada função?

2. Obtenha o conjunto imagem e o domínio de cada função a seguir e determine se ela é crescente ou decrescente.

a) $g(x) = 2 \cdot 4^x$

b) $g(x) = 1 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$

c) $g(x) = 3 - 2 \cdot 3^x$

d) $g(x) = 1 + 4^x$

e) $g(x) = -5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x$

f) $g(x) = 1 + 3^{-x}$

3. Determine a lei de uma função exponencial cujo conjunto imagem seja:

a) $\{y \in \mathbb{R} \mid y > 4\}$

b) $\{y \in \mathbb{R} \mid y < 2\}$

4. Escreva no caderno a lei de uma função exponencial crescente cujo conjunto imagem seja:

$\{y \in \mathbb{R} \mid y < 10\}$

Use o *software* de Geometria dinâmica para verificar suas respostas.